

ТОПОЛОГИЯ В $\mathbb{R}^n$

Подробно пренаписани записки по лекцията

1. Околности и кълбета

Досега в $\mathbb{R}$ околността на точка x се мислеше като интервал около нея:

$$(x - r, x + r).$$

В $\mathbb{R}^n$ това се заменя с кълбо с център x и радиус r .

Определение 1.1. Нека $x \in \mathbb{R}^n$ и $r > 0$. Отвореното кълбо с център x и радиус r е множеството

$$B_r(x) := \{y \in \mathbb{R}^n \mid \|y - x\| < r\}.$$

Строгото неравенство означава, че сферата не участва в кълбото.

Аналогично затвореното кълбо е

$$\overline{B}_r(x) := \{y \in \mathbb{R}^n \mid \|y - x\| \leq r\}.$$

Определение 1.2. Едно множество $U \subset \mathbb{R}^n$ се нарича околност на $x \in \mathbb{R}^n$, ако съществува $\varepsilon > 0$ такава, че

$$B_\varepsilon(x) \subset U.$$

Тоест околност означава: точката заедно с някакъв положителен радиус около нея.

Забележка 1.3. В $\mathbb{R}^2$ кълбетата изглеждат различно според нормата:

- при евклидовата норма $\|\cdot\|$ получаваме кръг;
- при $\|\cdot\|_\infty$ получаваме квадрат;
- при $\|\cdot\|_1$ получаваме ромб.

Тоест не всички са буквално кръгчета, но геометричната интуиция е правилна: това са множествата от точки на разстояние по-малко от r от центъра.

2. Отворени множества

Определение 2.1. Едно множество $U \subset \mathbb{R}^n$ се нарича отворено, ако е околност на всяка своя точка. Тоест за всяко $x \in U$ съществува $\varepsilon > 0$ такава, че

$$B_\varepsilon(x) \subset U.$$

Твърдение 2.2. Отворените кълбета са отворени множества.

Доказателство. Нека $x \in \mathbb{R}^n$, $r > 0$ и нека $y \in B_r(x)$ е произволна точка от кълбото. Тогава

$$\|x - y\| < r.$$

Избираме

$$\varepsilon := r - \|x - y\| > 0.$$

Ще докажем, че

$$B_\varepsilon(y) \subset B_r(x).$$

Нека $z \in B_\varepsilon(y)$. Тогава

$$\|y - z\| < \varepsilon.$$

По неравенството на триъгълника получаваме

$$\begin{aligned} \|z - x\| &= \|(z - y) + (y - x)\| \\ &\leq \|z - y\| + \|y - x\| \\ &< \varepsilon + \|y - x\| \\ &= r - \|x - y\| + \|x - y\| \\ &= r. \end{aligned}$$

Следователно $z \in B_r(x)$, което доказва включването. Значи $B_r(x)$ е отворено множество. $\square$

2.1. Основни свойства на отворените множества

Свойство 2.3. В $\mathbb{R}^n$ са изпълнени следните свойства:

1. $\emptyset$ и $\mathbb{R}^n$ са отворени множества;
2. ако U_α е отворено за всяко $\alpha \in J$, то

$$\bigcup_{\alpha \in J} U_\alpha$$

е отворено;

3. ако $U_1, U_2, \dots, U_k$ са отворени множества, то

$$\bigcap_{i=1}^k U_i$$

е отворено.

Доказателство. Първото свойство е директно от дефиницията. За $\emptyset$ няма точки, за които да трябва да се проверява условието, а за $\mathbb{R}^n$ всяко кълбо около всяка точка остава в $\mathbb{R}^n$.

За обединението вземаме произволна точка

$$x \in \bigcup_{\alpha \in J} U_\alpha.$$

Тогава за някое $\alpha_0 \in J$ имаме $x \in U_{\alpha_0}$. Понеже U_{α_0} е отворено, съществува $\varepsilon > 0$ с

$$B_\varepsilon(x) \subset U_{\alpha_0} \subset \bigcup_{\alpha \in J} U_\alpha.$$

Значи обединението е отворено.

За крайното сечение вземаме

$$x \in \bigcap_{i=1}^k U_i.$$

Тогава $x \in U_i$ за всяко $i = 1, 2, \dots, k$. Понеже всяко U_i е отворено, съществува $\varepsilon_i > 0$ такова, че

$$B_{\varepsilon_i}(x) \subset U_i.$$

Взимаме най-малкия радиус

$$\varepsilon := \min\{\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_k\} > 0.$$

Тогава

$$B_\varepsilon(x) \subset U_i \quad \text{за всяко } i = 1, 2, \dots, k,$$

следователно

$$B_\varepsilon(x) \subset \bigcap_{i=1}^k U_i.$$

Значи крайното сечение е отворено. □

3. Затворени множества

Забележка 3.1. Груба грешка е да се мисли:

``това множество не е отворено, значи е затворено".

Произволно множество може да не е нито отворено, нито затворено.

Определение 3.2. Множество $F \subset \mathbb{R}^n$ се нарича затворено, ако допълнението му

$$\mathbb{R}^n \setminus F$$

е отворено.

3.1. Основни свойства на затворените множества

Свойство 3.3. В $\mathbb{R}^n$ са изпълнени следните свойства:

1. $\emptyset$ и $\mathbb{R}^n$ са затворени множества;
2. ако F_α е затворено за всяко $\alpha \in I$, то

$$\bigcap_{\alpha \in I} F_\alpha$$

е затворено;

3. ако $F_1, F_2, \dots, F_k$ са затворени, то

$$\bigcup_{i=1}^k F_i$$

е затворено.

Доказателство. Използваме законите на Де Морган и свойствата на отворените множества.

Първо, $\mathbb{R}^n \setminus \emptyset = \mathbb{R}^n$ е отворено, следователно $\emptyset$ е затворено. Също $\mathbb{R}^n \setminus \mathbb{R}^n = \emptyset$ е отворено, следователно $\mathbb{R}^n$ е затворено.

Ако F_α са затворени, тогава

$$\mathbb{R}^n \setminus \bigcap_{\alpha \in I} F_\alpha = \bigcup_{\alpha \in I} (\mathbb{R}^n \setminus F_\alpha).$$

Всяко $\mathbb{R}^n \setminus F_\alpha$ е отворено, а произволно обединение на отворени множества е отворено. Значи сечението е затворено.

Ако $F_1, \dots, F_k$ са затворени, тогава

$$\mathbb{R}^n \setminus \bigcup_{i=1}^k F_i = \bigcap_{i=1}^k (\mathbb{R}^n \setminus F_i).$$

Всяко $\mathbb{R}^n \setminus F_i$ е отворено, а крайно сечение на отворени множества е отворено. Затова крайното обединение на затворени множества е затворено. $\square$

Тук е важно, че обединението е краен брой затворени множества. Произволно обединение на затворени множества не е задължително затворено.

4. Редици в $\mathbb{R}^n$

Да поговорим за редици. Няма да използваме индекса n , защото n е запазено за размерността на пространството. Затова пишем

$$(x_m)_{m \in \mathbb{N}}, \quad x_m \in \mathbb{R}^n.$$

Определение 4.1. Нека $x_0 \in \mathbb{R}^n$. Казваме, че

$$x_0 = \lim_{m \rightarrow \infty} x_m,$$

или $x_m \rightarrow x_0$ при $m \rightarrow \infty$, ако

$$\forall \varepsilon > 0 \exists m_0 \in \mathbb{N} \forall m \geq m_0: \|x_m - x_0\| < \varepsilon.$$

Еквивалентно,

$$\|x_m - x_0\| \xrightarrow{m \rightarrow \infty} 0.$$

Твърдение 4.2. Нека $(x_m)_{m \in \mathbb{N}}$ е редица в $\mathbb{R}^n$ и $x_0 \in \mathbb{R}^n$. Ако

$$x_m = (x_m^1, x_m^2, \dots, x_m^n), \quad x_0 = (x_0^1, x_0^2, \dots, x_0^n),$$

то

$$x_m \xrightarrow{m \rightarrow \infty} x_0 \iff x_m^i \xrightarrow{m \rightarrow \infty} x_0^i \quad \text{за всяко } i = 1, 2, \dots, n.$$

Доказателство. Нека първо $x_m \rightarrow x_0$ в $\mathbb{R}^n$. Тогава за всяко $i = 1, 2, \dots, n$ имаме

$$|x_m^i - x_0^i| \leq \sqrt{\sum_{j=1}^n (x_m^j - x_0^j)^2} = \|x_m - x_0\| \xrightarrow{m \rightarrow \infty} 0.$$

Следователно $x_m^i \rightarrow x_0^i$ за всяко i .

Обратно, нека $x_m^i \rightarrow x_0^i$ за всяко $i = 1, 2, \dots, n$. Тогава

$$\|x_m - x_0\| = \sqrt{\sum_{i=1}^n (x_m^i - x_0^i)^2} \xrightarrow{m \rightarrow \infty} 0,$$

понеже това е крайна сума от редици, които клонят към 0. Следователно $x_m \rightarrow x_0$. $\square$

5. Затворена обвивка

Определение 5.1. Нека $A \subset \mathbb{R}^n$. Затворената обвивка на A се означава с $\overline{A}$ и се дефинира чрез

$$\overline{A} := \bigcap \{F \subset \mathbb{R}^n \mid A \subset F \text{ и } F \text{ е затворено}\}.$$

Това не е допълнение. Затворената обвивка е най-малкото затворено множество, което съдържа A . Винаги имаме

$$A \subset \overline{A}.$$

Забележка 5.2. Наблюдение:

$$A \text{ е затворено} \iff \overline{A} = A.$$

Твърдение 5.3. Нека $A \subset \mathbb{R}^n$. Тогава:

а)

$$\overline{A} = \{x \in \mathbb{R}^n \mid \text{за всяка околност } U \text{ на } x \text{ е изпълнено } U \cap A \neq \emptyset\};$$

б)

$$\overline{A} = \{x \in \mathbb{R}^n \mid \exists (x_m)_{m \in \mathbb{N}}, x_m \in A \text{ за всяко } m, \text{ и } x_m \rightarrow x\}.$$

Доказателство. Нека

$$S := \{x \in \mathbb{R}^n \mid \text{за всяка околност } U \text{ на } x \text{ е изпълнено } U \cap A \neq \emptyset\}.$$

Първо доказваме, че $\bar{A} \subset S$. Допускаме противното. Нека $x_0 \in \bar{A}$, но $x_0 \notin S$. Тогава съществува околност U на x_0 такава, че

$$U \cap A = \emptyset.$$

Понеже U е околност на x_0 , съществува $\varepsilon > 0$ с

$$B_\varepsilon(x_0) \subset U.$$

Следователно

$$B_\varepsilon(x_0) \cap A = \emptyset,$$

т.е.

$$A \subset \mathbb{R}^n \setminus B_\varepsilon(x_0).$$

Множеството $\mathbb{R}^n \setminus B_\varepsilon(x_0)$ е затворено и съдържа A . Понеже $\bar{A}$ е най-малкото затворено множество, което съдържа A , получаваме

$$\bar{A} \subset \mathbb{R}^n \setminus B_\varepsilon(x_0).$$

Но $x_0 \in B_\varepsilon(x_0)$, което противоречи на $x_0 \in \bar{A}$.

Обратно, доказваме $S \subset \bar{A}$. Нека $x_0 \in S$ и допускаме, че $x_0 \notin \bar{A}$. Понеже $\bar{A}$ е затворено, множеството

$$U := \mathbb{R}^n \setminus \bar{A}$$

е отворено. Освен това $x_0 \in U$, значи U е околност на x_0 . Но $A \subset \bar{A}$, следователно

$$U \cap A = \emptyset,$$

което противоречи на $x_0 \in S$. Значи $x_0 \in \bar{A}$.

С това доказахме точка а).

Сега доказваме точка б). Нека $x_0 \in \bar{A}$. По точка а) за всяко $m \in \mathbb{N}$, $m \geq 1$, имаме

$$B_{1/m}(x_0) \cap A \neq \emptyset.$$

Избираме

$$x_m \in B_{1/m}(x_0) \cap A.$$

Тогава $x_m \in A$ и

$$\|x_m - x_0\| < \frac{1}{m} \xrightarrow{m \rightarrow \infty} 0.$$

Следователно $x_m \rightarrow x_0$.

Обратно, нека съществува редица $(x_m)_{m \in \mathbb{N}}$ с $x_m \in A$ и $x_m \rightarrow x_0$. Ще използваме точка а). Нека U е произволна околност на x_0 . Тогава съществува $\varepsilon > 0$ такава, че

$$B_\varepsilon(x_0) \subset U.$$

Понеже $x_m \rightarrow x_0$, съществува $m_0 \in \mathbb{N}$ такава, че за $m \geq m_0$ е изпълнено

$$x_m \in B_\varepsilon(x_0) \subset U.$$

Но $x_m \in A$, следователно $U \cap A \neq \emptyset$. По точка а) получаваме $x_0 \in \bar{A}$. □

6. Компактност

Ще си говорим за компакт. Това е едно от най-важните понятия в анализа в $\mathbb{R}^n$.

Определение 6.1. Нека $C \subset \mathbb{R}^n$. Казваме, че фамилията от отворени множества $(U_\alpha)_{\alpha \in I}$ е отворено покритие на C , ако

$$C \subset \bigcup_{\alpha \in I} U_\alpha.$$

Определение 6.2. Множеството $C \subset \mathbb{R}^n$ се нарича компакт, ако от всяко негово отворено покритие може да се избере крайно подпокритие. Тоест ако за всяка фамилия от отворени множества $(U_\alpha)_{\alpha \in I}$, за която

$$C \subset \bigcup_{\alpha \in I} U_\alpha,$$

съществуват $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k \in I$ такива, че

$$C \subset \bigcup_{j=1}^k U_{\alpha_j}.$$

Определение 6.3. Множество $A \subset \mathbb{R}^n$ се нарича ограничено, ако съществува $R > 0$ такова, че

$$A \subset B_R(0).$$

Тоест множеството се съдържа в кълбо с достатъчно голям радиус.

Твърдение 6.4 (Хайне--Борел и редишна компактност в $\mathbb{R}^n$). Нека $C \subset \mathbb{R}^n$. Тогава следните твърдения са еквивалентни:

- а) C е компакт;
- б) C е ограничено и затворено;
- в) за всяка редица $(x_m)_{m \in \mathbb{N}}$ от елементи на C съществува нейна подредица $(x_{m_k})_{k \in \mathbb{N}}$ такова, че

$$x_{m_k} \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{} x_0 \quad \text{и} \quad x_0 \in C.$$

Ще докажем само еквивалентността между б) и в).

Твърдение 6.5 (Принцип за компактност). Всяка ограничена редица в $\mathbb{R}^n$ има сходяща подредица.

Доказателство. Ще опишем идеята първо при $n = 3$; в общия случай се повтаря същият избор по координати.

Нека $(x_m)_{m \in \mathbb{N}}$ е ограничена редица в $\mathbb{R}^3$, тоест

$$\|x_m\| \leq R \quad \text{за всяко } m \in \mathbb{N}.$$

Пишем

$$x_m = (x_m^1, x_m^2, x_m^3).$$

Тогава за всяка координата имаме

$$|x_m^i| \leq \|x_m\| \leq R,$$

следователно $(x_m^i)_{m \in \mathbb{N}}$ е ограничена редица от реални числа.

По теоремата на Болцано--Вайерщрас за реални редици от първата координата избираме подредица

$$(x_{m_k}^1)_{k \in \mathbb{N}} \text{ такава, че } x_{m_k}^1 \rightarrow x_0^1.$$

По втората координата, но вече само по избраната подредица, избираме подподредица

$$(x_{m_{k_l}}^2)_{l \in \mathbb{N}} \text{ такава, че } x_{m_{k_l}}^2 \rightarrow x_0^2.$$

При това първата координата продължава да клони към x_0^1 , защото подредица на сходяща редица има същата граница.

По третата координата избираме още една подподредица

$$(x_{m_{k_{l_s}}}^3)_{s \in \mathbb{N}} \text{ такава, че } x_{m_{k_{l_s}}}^3 \rightarrow x_0^3.$$

Тогава по избраната последна подредица и трите координати са сходящи:

$$x_{m_{k_{l_s}}}^i \rightarrow x_0^i, \quad i = 1, 2, 3.$$

По критерия за покомпонентна сходимост получаваме

$$x_{m_{k_{l_s}}} \xrightarrow{s \rightarrow \infty} x_0 := (x_0^1, x_0^2, x_0^3).$$

При произволно n правим същото последователно. Минаваме през координатите една по една. $\square$

6.1. Доказателство на **b) $\Rightarrow$ c)**

Нека C е ограничено и затворено. Вземаме произволна редица $(x_m)_{m \in \mathbb{N}}$ такава, че

$$x_m \in C \text{ за всяко } m \in \mathbb{N}.$$

Понеже C е ограничено, редицата $(x_m)_{m \in \mathbb{N}}$ е ограничена. По принципа за компактност съществува подредица $(x_{m_k})_{k \in \mathbb{N}}$, която е сходяща в $\mathbb{R}^n$:

$$x_{m_k} \xrightarrow{k \rightarrow \infty} x_0.$$

Тъй като $x_{m_k} \in C$ за всяко k , от характеризацията на затворената обвивка чрез редици получаваме

$$x_0 \in \overline{C}.$$

Но C е затворено, следователно $\overline{C} = C$. Значи

$$x_0 \in C.$$

Това доказва c).

6.2. Доказателство на с) $\Rightarrow$ б)

Първо доказваме, че C е затворено. Нека

$$x_0 \in \overline{C}.$$

По характеризацията на затворената обвивка чрез редици съществува редица $(x_m)_{m \in \mathbb{N}}$ такава, че

$$x_m \in C \quad \text{за всяко } m, \quad x_m \rightarrow x_0.$$

От с) съществува нейна подредица $(x_{m_k})_{k \in \mathbb{N}}$ такава, че

$$x_{m_k} \rightarrow \tilde{x}_0 \quad \text{и} \quad \tilde{x}_0 \in C.$$

Но всяка подредица на сходяща редица има същата граница, затова

$$\tilde{x}_0 = x_0.$$

Следователно $x_0 \in C$. Значи

$$\overline{C} \subset C.$$

Понеже винаги $C \subset \overline{C}$, получаваме

$$C = \overline{C},$$

тоест C е затворено.

Остава да докажем, че C е ограничено. Допускаме противното: C не е ограничено. Тогава за всяко $m \in \mathbb{N}$ съществува $x_m \in C$ такава, че

$$\|x_m\| > m.$$

Получихме редица $(x_m)_{m \in \mathbb{N}}$ от елементи на C . По с) тя има подредица $(x_{m_k})_{k \in \mathbb{N}}$ такава, че

$$x_{m_k} \xrightarrow{k \rightarrow \infty} x_0 \quad \text{и} \quad x_0 \in C.$$

Тогава по непрекъснатост на нормата

$$\|x_{m_k}\| \xrightarrow{k \rightarrow \infty} \|x_0\|.$$

От друга страна,

$$\|x_{m_k}\| > m_k \xrightarrow{k \rightarrow \infty} +\infty,$$

което е противоречие. Следователно C е ограничено.

Значи C е ограничено и затворено, т.е. доказахме б).